UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 01 — Pensamiento distribuido

Departamento de Computación
Ingeniería Informática – Comisión A – Pilar
Equipo docente – 11 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Presentación

Sistemas Distribuidos

Plantel docente

- Mariano Benitez
- Tomás Najun
- Rodolfo Sumoza
- Alejandro Furfaro

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Entrada en calor

Un problema aparentemente simple

Un usuario hace clic en *"pagar"*.

- El cliente envía la solicitud.
- La respuesta no llega después de un tiempo.

Para pensar mientras arrancamos

¿Qué pasó? ¿Qué puedo saber? ¿Qué es importante?

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Presentación

Sistemas Distribuidos

Contenido

- Presentación de la asignatura.
- Objetivos de la asignatura.
- Contenido de la asignatura.
- Plantel docente.
- Esquema de evaluación.

Presentación

Vamos a hablar de sistemas distribuídos,
donde múltiples componentes trabajan en conjunto.

Vamos a analizar problemas y posibles soluciones
de acuerdo a las restricciones y capacidades deseadas.

Objetivos

Conocimientos

- Conocer técnicas, algoritmos, diseños e implementaciones de sistemas distribuidos modernos.
- Distinguir características para la toma de decisión en cuanto al dominio.

Habilidades

- Relevar contextos de sistemas distribuídos.
- Analizar esos contextos e identificar características.
- Proponer y defender alternativas para resolver esos contextos.

Contenido

- **Pensamiento distribuido**: fallas parciales, incertidumbre, observación incompleta y trade-offs.
- **Comunicación**: RPC, timeouts, retries, idempotencia y semánticas de entrega.
- **Estado replicado**: consistencia, replicación, quorums, conflictos y convergencia.
- **Coordinación**: consenso, elección de líder, logs replicados y límites de disponibilidad.
- **Transacciones y almacenamiento**: serializabilidad, aislamiento, commit distribuido, WAL, MVCC e índices.
- **Arquitecturas distribuidas**: eventos, streaming, sagas, colas, microservicios y resiliencia.
- **Operación y diseño**: observabilidad, performance, escalabilidad, incidentes y decisiones de arquitectura.

Esquema de evaluación

- Parcial con recuperatorio al final de la cursada;
- Trabajo práctico por grupo, con defensa individual;
- Nota cursada $>= 6 => $ promociona

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Retomamos

Un problema aparentemente simple

Un usuario hace clic en *"pagar"*.

- El cliente envía la solicitud.
- La respuesta no llega después de un tiempo.

Un problema aparentemente simple

Un usuario hace clic en *"pagar"*.

- El cliente envía la solicitud.
- La respuesta no llega después de un tiempo.

Pregunta

¿El pago se realizó o no?

Un problema aparentemente simple

Un usuario hace clic en *"pagar"*.

- El cliente envía la solicitud.
- La respuesta no llega después de un tiempo.

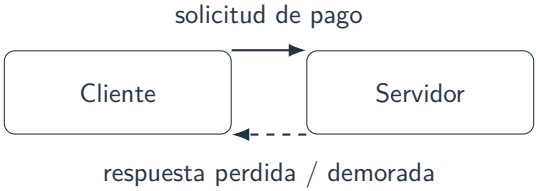
Pregunta

¿El pago se realizó o no?

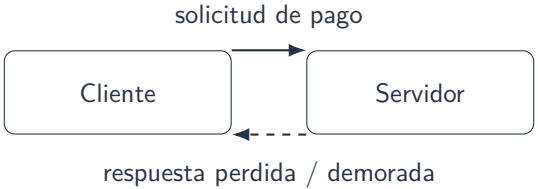
Respuesta correcta

No lo sabemos. Y, en general, no podemos saberlo con certeza.

Visualización del problema



Visualización del problema



Lo único observable (en principio) para el cliente es la falta de confirmación en un cierto intervalo.

Dos historias, una misma observación

Historia A

- El servidor nunca recibió la solicitud;
- no hubo procesamiento;
- el cliente observa timeout.

Historia B

- El servidor sí procesó el pago;
- la respuesta se perdió;
- el cliente observa timeout.

Dos historias, una misma observación

Historia A

- El servidor nunca recibió la solicitud;
- no hubo procesamiento;
- el cliente observa timeout.

Historia B

- El servidor sí procesó el pago;
- la respuesta se perdió;
- el cliente observa timeout.

Idea clave

Para el cliente, ambas historias son indistinguibles.

Debate

Tormenta de ideas / No juzgamos

Enfocados en el caso como se presentó, los escuchamos:

¿Qué preguntas pudieron formular?

Debate

Tormenta de ideas / No juzgamos

Enfocados en el caso como se presentó, los escuchamos:

¿Qué preguntas pudieron formular?

¿Qué afirmaciones pueden hacer? ¿Qué propuestas pueden surgir?

Debate

Tormenta de ideas / No juzgamos

Enfocados en el caso como se presentó, los escuchamos:

¿Qué preguntas pudieron formular?

¿Qué afirmaciones pueden hacer? ¿Qué propuestas pueden surgir?

¿Pudieron separar información de análisis de propuestas?

El enfoque

Estructurar apropiadamente una propuesta y defenderla es una habilidad fundamental para un ingeniero.
Planteamos un marco sencillo para organizar una presentación.

Relevar, analizar, proponer

Relevar

- Síntomas observables;
- contexto y restricciones;
- datos que faltan.

Analizar

- Causas compatibles;
- evidencia disponible;
- hipótesis descartadas.

Proponer

- Garantía buscada;
- solución elegida;
- trade-off aceptado.

Primero se separa cada dimensión para no confundir observación, inferencia y decisión. Después se conectan para justificar una propuesta coherente.

La ruptura conceptual

La idea más importante del curso

Afirmación

En sistemas distribuidos, un observador remoto no puede distinguir perfectamente entre:

- Una falla real en el destino;
- Una falla en la comunicación;
- una demora suficientemente larga.

La idea más importante del curso

Afirmación

En sistemas distribuidos, un observador remoto no puede distinguir perfectamente entre:

- Una falla real en el destino;
- Una falla en la comunicación;
- una demora suficientemente larga.

El problema central no es solo técnico. Es epistemológico: el sistema no entrega conocimiento perfecto sobre su propio estado.

Qué significa esto en la práctica

Si no podés saber con certeza qué pasó, entonces:

- No podés basarte en una visión global perfecta;
- no podés exigir soluciones que dependan de información imposible;
- tenés que diseñar bajo incertidumbre.

Qué significa esto en la práctica

Si no podés saber con certeza qué pasó, entonces:

- No podés basarte en una visión global perfecta;
- no podés exigir soluciones que dependan de información imposible;
- tenés que diseñar bajo incertidumbre.

Cambio de paradigma

El objetivo deja de ser “adivinar el estado real” y pasa a ser “garantizar un comportamiento razonable bajo información incompleta”.

Qué vuelve distribuido a un problema

Definición operativa

Un sistema distribuido es un conjunto de procesos o nodos que:

- Se ejecutan en máquinas distintas;
- se comunican por intercambio de mensajes;
- cooperan para ofrecer una abstracción que el usuario percibe como un solo sistema.

Definición operativa

Un sistema distribuido es un conjunto de procesos o nodos que:

- Se ejecutan en máquinas distintas;
- se comunican por intercambio de mensajes;
- cooperan para ofrecer una abstracción que el usuario percibe como un solo sistema.

Consecuencias:

- La comunicación no es instantánea;
- las fallas son parciales;
- el conocimiento del estado global es limitado.

Qué no alcanza con decir

No alcanza con afirmar:

- “Hay varias máquinas”;
- “hay red”;
- “hay paralelismo”.

Qué no alcanza con decir

No alcanza con afirmar:

- “Hay varias máquinas”;
- “hay red”;
- “hay paralelismo”.

Lo importante es esto:

El problema se vuelve distribuido cuando la corrección depende de coordinar componentes que no comparten memoria, reloj ni observación perfecta.

Modelo síncrono y modelo asíncrono

Modelo síncrono:

- Existen cotas conocidas para red y cómputo;
- una demora fuera de cota puede interpretarse como falla.

Modelo síncrono y modelo asíncrono

Modelo síncrono:

- Existen cotas conocidas para red y cómputo;
- una demora fuera de cota puede interpretarse como falla.

Modelo asíncrono:

- No existen cotas confiables conocidas;
- una demora arbitrariamente grande es indistinguible de una falla.

Modelo síncrono y modelo asíncrono

Modelo síncrono:

- Existen cotas conocidas para red y cómputo;
- una demora fuera de cota puede interpretarse como falla.

Modelo asíncrono:

- No existen cotas confiables conocidas;
- una demora arbitrariamente grande es indistinguible de una falla.

Internet real se parece mucho más al segundo caso.

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Cómo pensaremos el resto del curso

Framework del curso

Vamos a organizar toda decisión técnica con el esquema:

$$D = (P, F, G, S, T)$$

- P: problema;
- F: fallas asumidas;
- G: garantía requerida;
- S: solución elegida;
- T: trade-off aceptado.

Ejemplo con el framework

Caso: evitar pagos duplicados

- P: pago remoto con timeout;
- F: pérdida de respuesta, delay, retry del cliente;
- G: no más de un débito efectivo;
- S: request ID único + de-duplicación + persistencia del resultado;
- T: mayor complejidad y más estado.

Qué significa pensar distributivamente

Pensar distributivamente no es memorizar algoritmos.

Qué significa pensar distributivamente

Pensar distributivamente no es memorizar algoritmos.
Es saber:

- Qué información no tenés;
- qué falla estás modelando;
- qué garantía necesitás realmente;
- qué costo aceptás pagar por ella.

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

CAP: el teorema bien entendido

Sistemas Distribuidos

CAP: en pocas palabras

En un sistema distribuido que replica estado, no se puede garantizar al mismo tiempo:

- **Consistencia**: todas las respuestas observan una única versión correcta del estado;
- **Disponibilidad**: toda operación recibe respuesta;
- **Tolerancia a particiones**: el sistema sigue operando aunque haya nodos incomunicados.

CAP: en pocas palabras

En un sistema distribuido que replica estado, no se puede garantizar al mismo tiempo:

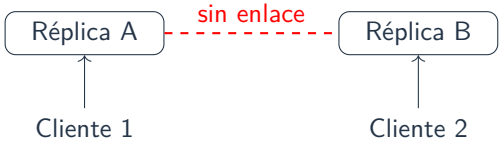
- **Consistencia**: todas las respuestas observan una única versión correcta del estado;
- **Disponibilidad**: toda operación recibe respuesta;
- **Tolerancia a particiones**: el sistema sigue operando aunque haya nodos incomunicados.

Las particiones son una falla que el sistema debe tolerar (son un hecho de la vida), la decisión real es entre consistencia y disponibilidad.

CAP: particiones

Una partición ocurre cuando dos partes del sistema siguen vivas, pero no pueden comunicarse entre sí de manera confiable.

- Los nodos no comparten una visión única del estado;
- cada lado puede recibir pedidos de clientes;
- no hay coordinación inmediata para decidir globalmente.



CAP: La decisión real

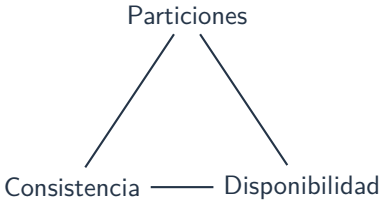
Ante partición:

- O rechazás operaciones para preservar corrección;
- o respondés igual para preservar disponibilidad, aceptando posibles inconsistencias.

CAP: La decisión real

Ante partición:

- O rechazás operaciones para preservar corrección;
- o respondés igual para preservar disponibilidad, aceptando posibles inconsistencias.



Errores conceptuales frecuentes

- Creer que timeout implica crash;
- creer que la red es confiable salvo casos extremos;
- asumir una visión global perfecta del sistema;
- tratar CAP como slogan y no como restricción bajo partición.
- ¿Algún otro?

Cierre

Idea final

El pensamiento distribuido consiste en decidir correctamente bajo incertidumbre.

Cierre

Idea final

El pensamiento distribuido consiste en decidir correctamente bajo incertidumbre.

No se trata de encontrar una solución perfecta, sino de:

- Explicitar supuestos;
- elegir garantías;
- y defender el trade-off que se acepta.